МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0192	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	205,00000
1	-0,92320	2,00000	204,69870
2	-0,92320	5,84000	173,97873
3	-0,84935	5,84000	173,70012
4	-0,84935	2,30720	147,69873
5	-0,77833	2,30720	147,44111
6	-0,77833	5,55738	125,43353
7	-0,71005	5,55738	125,19532
8	-0,71005	2,56721	106,56811
9	-0,64438	2,56721	106,34784

Вариант:

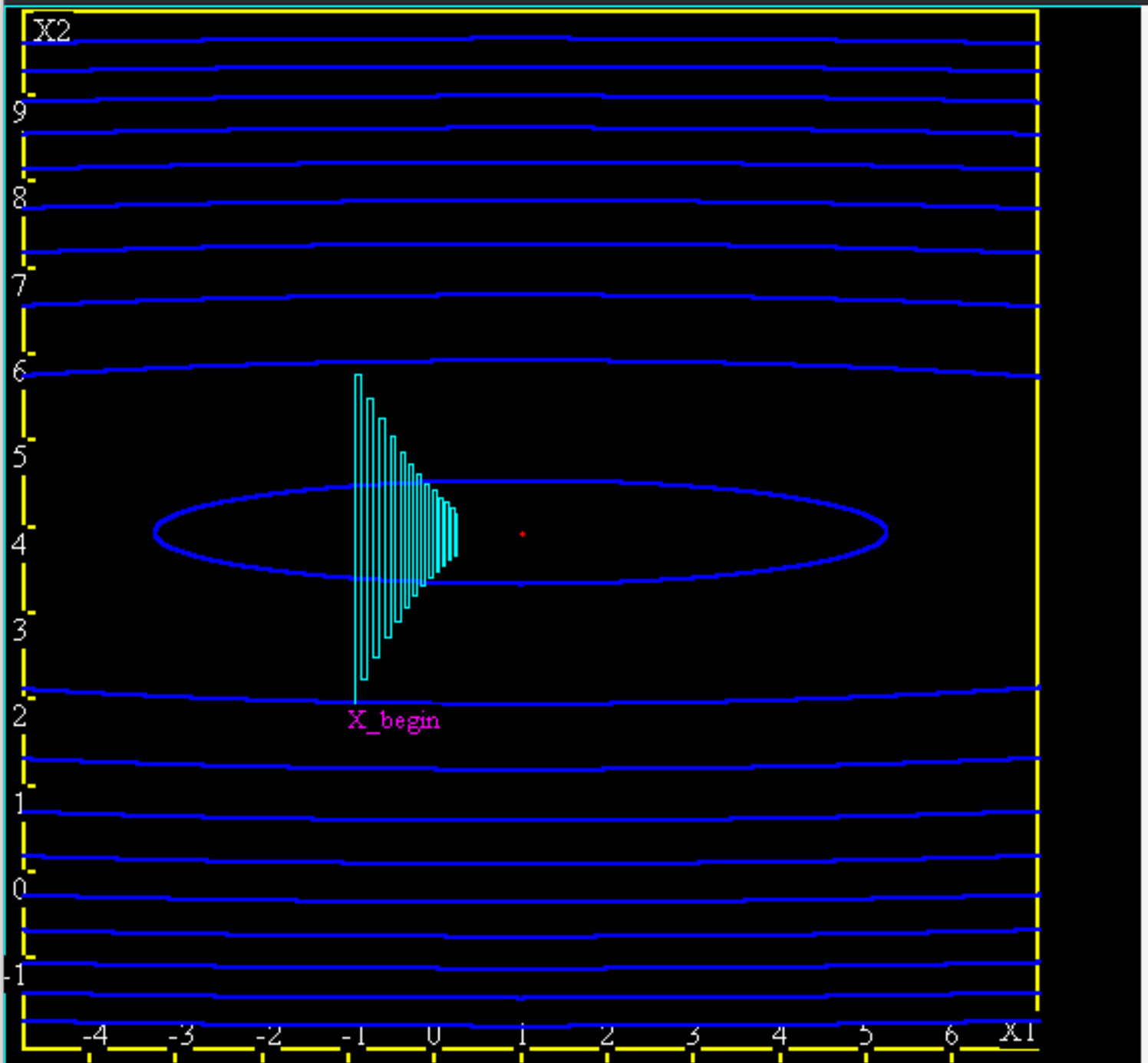
A14154

Останов по количеству итераций

100	0,71767	3,96907	1,12755

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.06	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	51,00000
1	5,40000	9,00000	48,96000
2	5,40000	7,68000	39,08640
3	4,00800	7,68000	28,10631
4	4,00800	6,43200	19,28045
5	2,95584	6,43200	13,00722
6	2,95584	5,56877	8,78459
7	2,25665	5,56877	6,01437
8	2,25665	5,00598	4,21955
9	1,80504	5,00598	3,06383

Вариант:

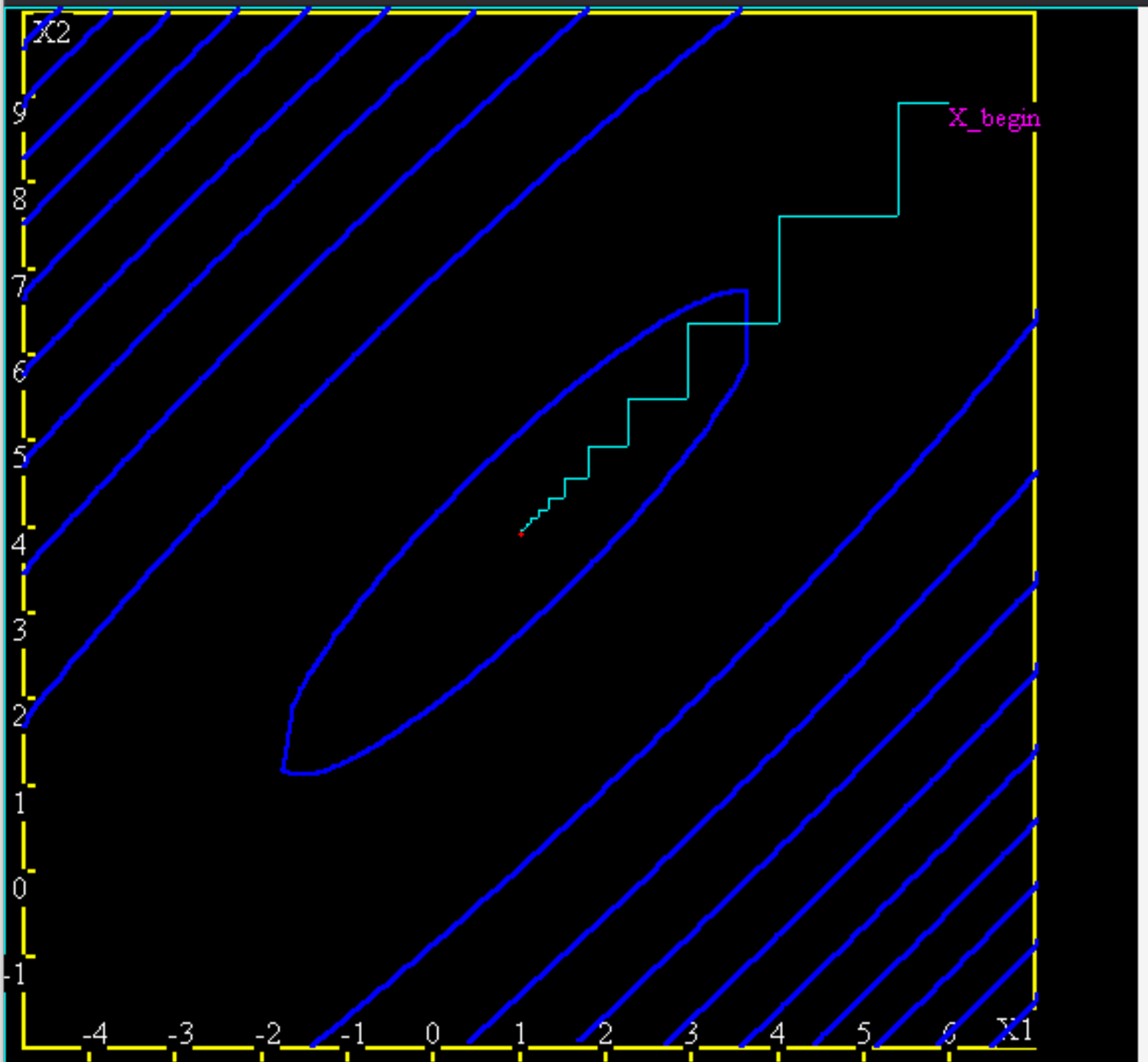
B14154

Достигнута заданная точность

50	1,00011	4,00009	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.006	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	369,00000
1	1,90400	2,00000	85,18428
2	1,90400	2,36207	64,77766
3	1,36048	2,36207	35,06683
4	1,36048	2,59387	26,70260
5	1,22326	2,59387	24,22579
6	1,22326	2,78546	18,51172
7	1,15283	2,78546	17,82243
8	1,15283	2,94858	13,68031
9	1,11158	2,94858	13,43610

Вариант:

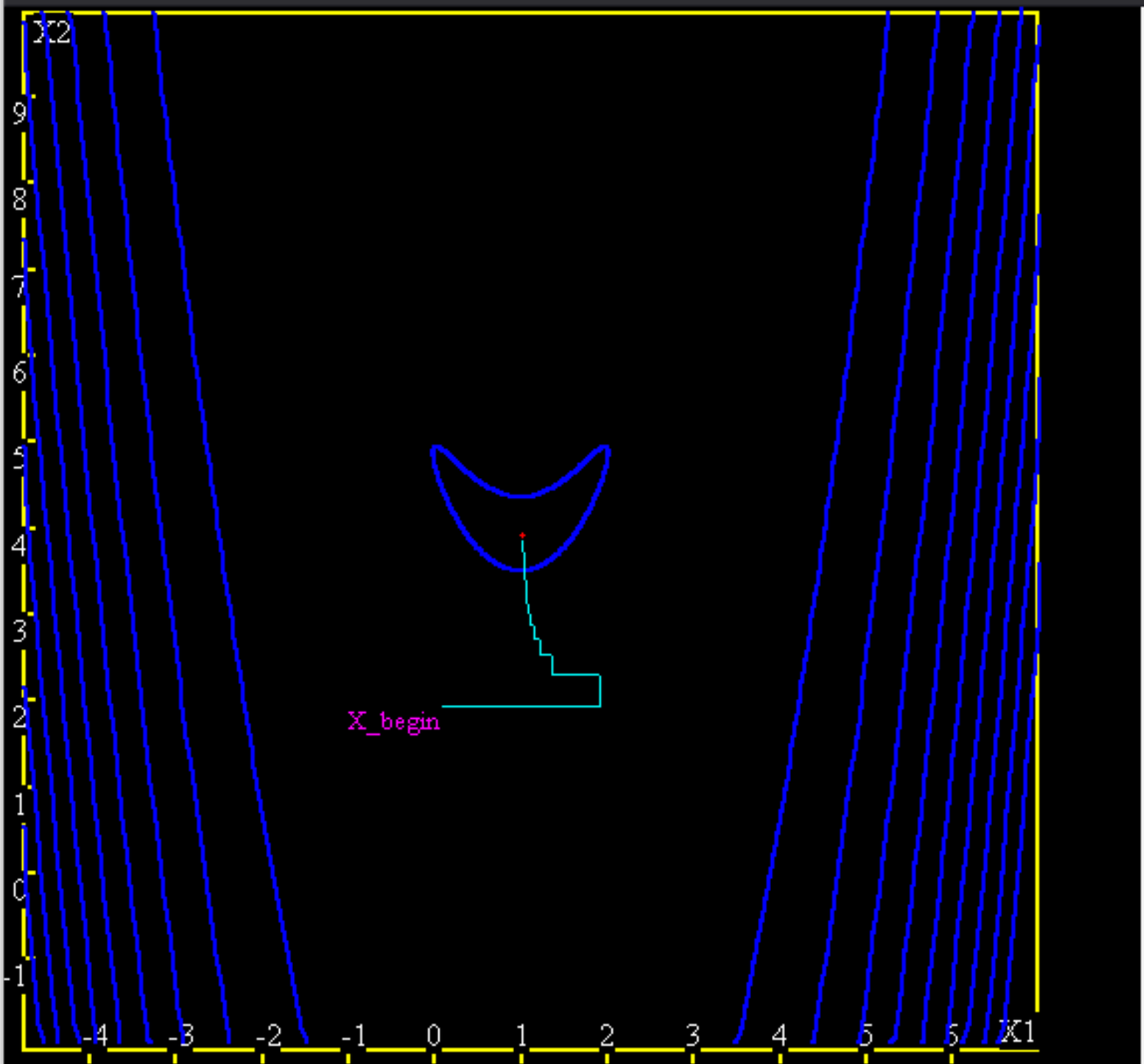
C14154

Останов по количеству итераций

100	1,01081	3,99858	1,00014

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK